

SYSTÉMOVÁ PODPORA – OSNOVA MATURITNÍCH OTÁZEK

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

1	Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP	2
2	Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti	2
3	Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switche	2
4	Síťová vrstva, ARP, Základní konfigurace routeru	3
5	IPv4 a IPv6 adresace, podsítě	3
6	Transportní a aplikační vrstva, ICMP	3
7	VLAN, Inter-VLAN routing	3
8	WLAN koncept, konfigurace	4
9	Koncept směrování, statické směrování	4
10	Návrh malé sítě, bezpečnost	4
11	Přehled operačních systémů	4
12	Disky, RAID	5
13	Virtualizace	5
14	Instalace a konfigurace síťových služeb	5
15	Přehled linuxových distribucí	5
16	Přehled souborových systémů pro Linux	5
17	Správa diskových oddílů pomocí diskového manageru	6
	Odpovědi na zadané podotázky	6
	Další materiály a zdroje	6

1 Protokoly a modely, ISO-OSI, TCP-IP

- Vysvětlete důvod použití vrstevnatých modelů
- Nakreslete vedle sebe a porovnejte oba základní modely
- Vysvětlete termín „zapouzdření ethernetového rámce - encapsulation“, a co se děje v jednotlivých vrstvách od chvíle, kdy chceme v aplikační vrstvě odeslat nějaká data až po signály na fyzické vrstvě. A napište, jak se datové struktury v jednotlivých vrstvách jmenují
- Vyjmenujte, jaké protokoly máme v jednotlivých vrstvách TCP-IP modelu a u některých popište jejich funkci

2 Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

- Vyjmenujte všechny typy běžně používaných síťových medií a zařaďte je do kategorií, uveďte maximální délky pasivního segmentu nebo komunikační vzdálenosti a používané konektory
- U jednotlivých medií uveďte jejich výhody a nevýhody, příklady použití
- U UTP kabelu uveďte nebo nakreslete možné způsoby zapojení a kde se využívají
- Na některá síťová média negativně působí okolní vlivy, uveďte, které to jsou a jak se dá jejich vliv na přenos dat eliminovat

3 Data-linková vrstva, Ethernet a základní funkce a konfigurace switchu

- Jakou metodu přístupu k médiu používá ethernet, porovnejte s jinou metodou. Porovnejte jednotlivé metody (výhody / nevýhody)
- Vyjmenujte jednotlivé varianty ethernetu na metalickém médiu, u každého definujte šířku pásma a maximální délku pasivního segmentu
- Uveďte, z jakých základních aktivních prvků je složena LAN a podrobně popište jejich funkci
- Jaké adresy se využívají na přepínačích a jak probíhá rozhodovací proces na těchto prvcích
- Podrobně popište fungování switchu, MAC table, Store-and-Forward Switching, Cut-Through Switching
- Vysvětlete pojem broadcastová a kolizní doména
- Problémy přepínaných sítí a jejich řešení pomocí spanning-tree protokolu

4 Síťová vrstva, ARP, Základní konfigurace routeru

- Protokoly používané na síťové vrstvě. Funkce síťové vrstvy. Charakteristika
- Podrobně popište fungování routeru, postup jeho základní konfigurace a používané módy
- Popište možné způsoby přístupu na router a jeho zabezpečení.
- Jak se aktivuje rozhraní routeru a zálohuje konfigurace
- Jaké nástroje máme pro kontrolu nastavení routeru
- Jaké adresy používá síťová vrstva
- Popište funkci ARP
- Popište strukturu a části IP adresy, použití masky sítě

5 IPv4 a IPv6 adresace, podsítě

- Jaké verze IP adres aktuálně máme, jaké jsou jejich délky, množství použitelných adres a jaký je způsob jejich zápisu
- Popište strukturu a části IPv4 adresy, použití masky sítě
- Vyjmenujte a popište jednotlivé třídy IPv4 adres
- Vysvětlete pojem veřejné a privátní adresy, privátní vyjmenujte
- Popište strukturu a části IPv6 adresy
- Statické a dynamické přidělování IP adres
- Důvody vytváření podsítí

6 Transportní a aplikační vrstva, ICMP

- Nejpoužívanější protokoly transportní vrstvy, porovnání
- Navázání komunikace, ukončení komunikace
- Ztráta datagramu, seřazení datagramů
- Porty aplikací a služeb
- Protokoly aplikační vrstvy vyjmenujte a u některých vysvětlete funkci

7 VLAN, Inter-VLAN routing

- Vysvětlete důvody používání VLAN
- Způsoby segmentace sítí. Metody vytváření VLAN.
- Konfigurace VLAN na switchi
- Popište možné způsoby propojení switchů na kterých jsou vytvořeny 3 stejné VLANy
- Jak je možné zajistit propojení mezi VLANami, popište možné způsoby řešení

8 WLAN koncept, konfigurace

- Výhody bezdrátových sítí. Typy bezdrátových sítí podle velikosti. Metoda přístupu k médiu.
- Bezdrátové technologie (Bluetooth, WiFi, WiMAX, mobilní, satelitní).
- Popište jednotlivé varianty IEEE 802.11 v čem se liší a na jaké frekvenci se provozují
- Antény
- Možnosti zabezpečení bezdrátových sítí
- DoS, Man-in-the-Middle

9 Koncept směrování, statické směrování

- Co je to směrování a jeho základní dělení
- Funkce směrovače.
- Možné způsoby připojení k směrovači pro jeho základní konfiguraci. Režimy směrovače.
- Směrovací tabulka,
- Přímě připojené sítě, vzdálené sítě, výchozí trasa.
- Router, routing table, next hop, administrative distance
- `ip route network-address subnet-mask {ip-address | exit-intf [ip-address]} [distance]`

10 Návrh malé sítě, bezpečnost

- Používaná zařízení v malých sítích a způsoby jejich propojení.
- Výběr těchto zařízení.
- Adresace pro malou firmu.
- Redundance v malé síti, QoS.
- Služby v malé síti.
- Audio a video aplikace.
- Růst malé sítě.

11 Přehled operačních systémů

- jednouživatelské / víceživatelské
- lokální / síťové
- placené / zdarma
- podle HW platformy
- licence a edice OS MS (krabicová, OEM, ...)
- verze a edice OS

12 Disky, RAID

- geometrie disků
- klasické a dynamické
- RAID
- Hot swap
- NVMe (Non-Volatile Memory Express)

13 Virtualizace

- Co vše je možné virtualizovat
- Rozdělení typů virtualizace (servery, desktopy, aplikace, úložiště)
- Popište výhody virtualizace
- Jaké znáte virtualizační platformy
- Windows a Sandbox, k čemu slouží.
- Co je portable aplikace.

14 Instalace a konfigurace síťových služeb

- Jaký je rozdíl v instalaci síťových služeb na platformách Windows / Linux
- Jaký je rozdíl v konfiguraci serveru a desktopu (Windows)
- Konfigurace síťových služeb z příkazového řádku
- V jakém nástroji a jak se instalují jednotlivé služby ve Windows Server
- Popište jednotlivé síťové služby (DHCP, DNS, FTP, HTTP, file server, print server, SQL server, SMTP server)

15 Přehled linuxových distribucí

- Rozdělení linuxových distribucí s přihlédnutím na finance
- Rozdělení v závislosti na GUI
- Architektura Linuxu z hlediska jádra OS
- Jak to je s náročností Linuxu na hardware a podporou nejnovějšího hardware
- Co v Linuxu představuje pojem „bash“. Porovnejte s OS Windows.

16 Přehled souborových systémů pro Linux

- Co je a k čemu slouží souborový systém
- Jaké znáte souborové systémy

- Čím se liší žurnálovací systémy od ostatních.
- Jaké znáte souborové systémy vhodné pro Linux
- Základní příkazy pro práci se soubory a adresáři v Linuxu

17 Správa diskových oddílů pomocí diskového manageru

- Jaký je rozdíl mezi MBR a GPT
- Vytváření oddílů, rušení oddílů, úprava oddílu, formátování oddílů
- Jaké příkazy / grafické nástroje znáte pro správu disků a diskových oddílů

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

Další materiály a zdroje

- Youtube - Video k témtu nebo tak
-